--- ○--- ○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

…封密卷评…理处分0按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密…线封密卷评…

--- ○--- ○---

中南大学考试试卷

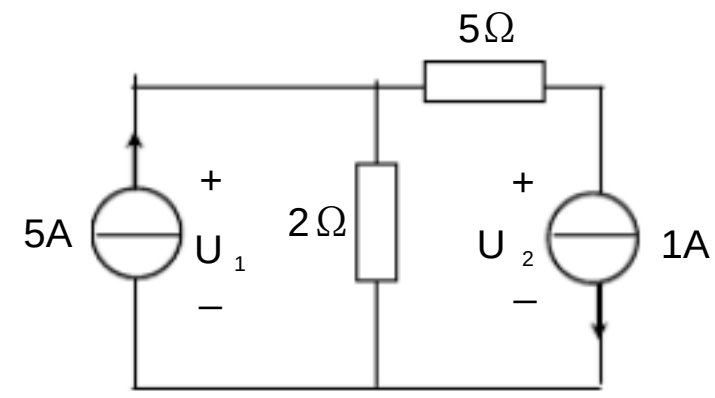
2009 ~2010 学年 上 学期 电工学 I 课程　时间 **100** 分钟

64 学时，**4** 学分，闭卷，总分 **100** 分，占总评成绩 **70** %　　年　月　日

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	合计
满　分	6	10	10	10	10	12	6	12	8	8	8	100
得　分												
评卷人												
复查人												

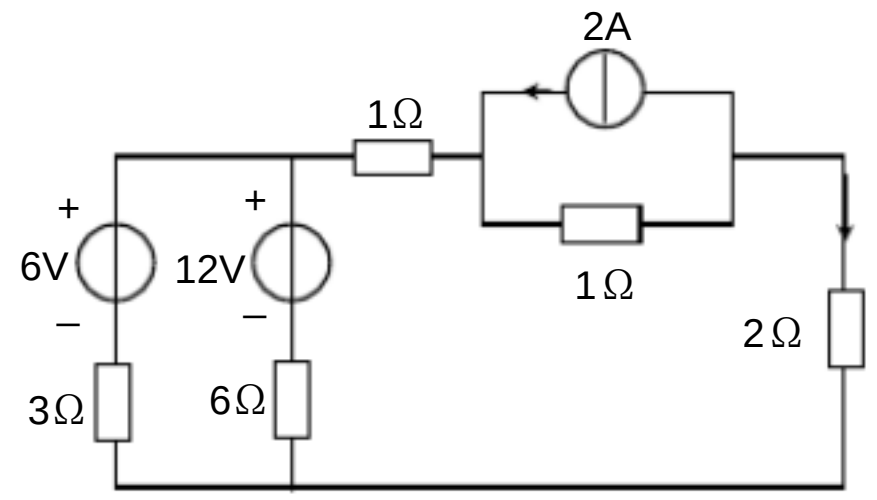
得　分	
评卷人	

一、求如图所示电路中电流源两端的电压 U_1、U_2及其功率，并说明是起电源作用还是负载作用。(6 分)



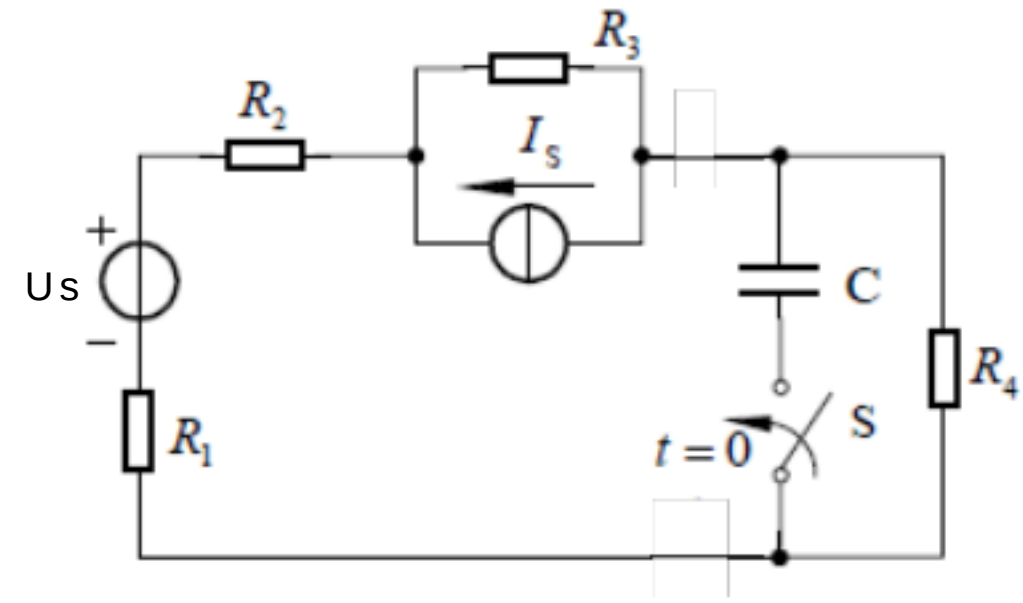
得　分	
评卷人	

二、用戴维宁定理求如图所示电路中的电流 I。(10 分)



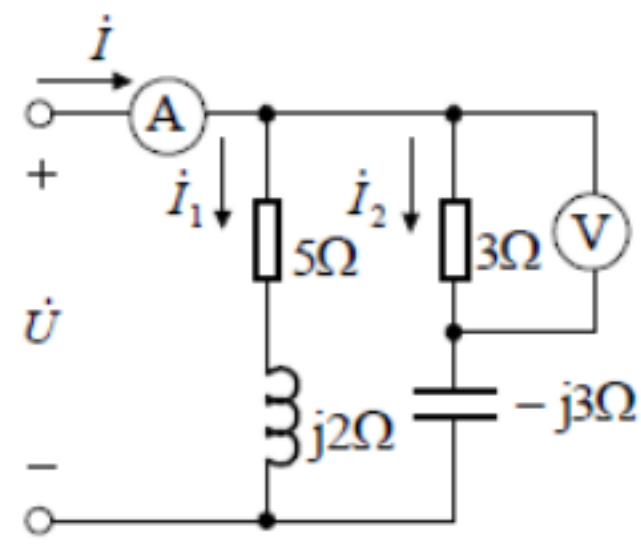
得　分	
评卷人	

三、电路如图所示，　已知 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 2\Omega$，$C = 300\ \mu F$，$I_S = 2A$ ，$U_S = 12V$，且 $t = 0$ 时，　$u_C = 0$。试求开关　S 闭合后　u_C 的变化规律。　(10 分)



得　分	
评卷人	

四、 在图示电路中，已知电压表的读数为　　30V，试求电流表的读数。　(10 分)

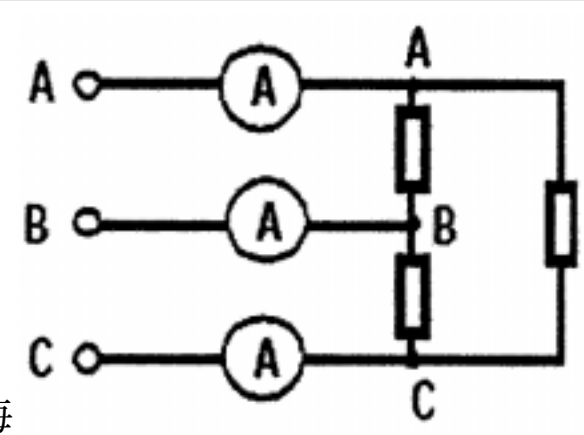


得　分	
评卷人	

五、在图中，　对称负载联成三角形，　已知电源电压　$U_{l} = 220\ V$ ，安培计读数　$I_{l} = 17.3\ A$ ，

得　分	
评卷人	

功率	转速	电压	效率	功率因数	I_{st}/I_N	T_{st}/T_N	T_{max}/T_N
7.5KW	1470r/min	380V	86.2%	0.81	7.0	2.0	2.2



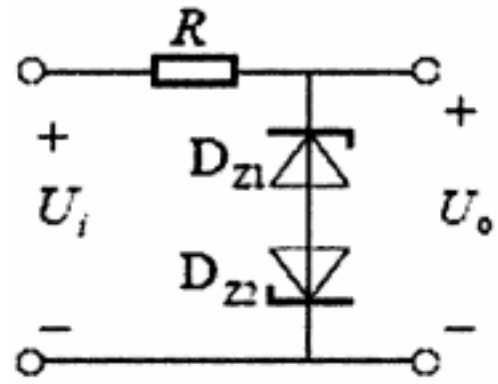
三相功率 $P=4.5KW$，试求：（1）每相负载的电阻、感抗；（2）当AB相断开时，图中各安培计的读数和总功率。 (10分)

六、 一台三角型连接的三相异步电动机的额定数据如下：

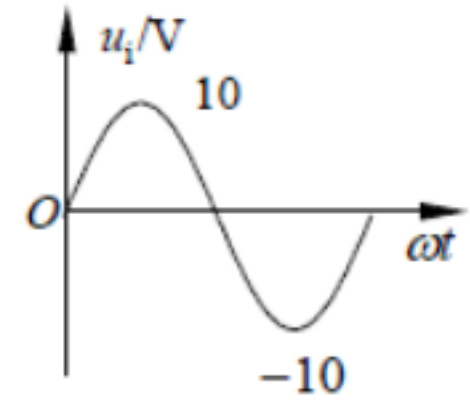
试求：（1）额定电流和启动电流； （2）额定转差率； （3）额定转矩、最大转矩和启动转矩；（4）在额定负载情况下，电动机能否采用 Y—△启动？ (12 分)

得　分	
评卷人	

七、电路如图 (a)所示，设 D_{z1} 的稳定电压为 5V， D_{z2} 的稳定电压为 7V，两稳压管的正向压降均为 0V，在 $u_i=10\sin\omega t V$ (波形如图 (b)所示）的作用下，分析 u_o 的变化情况并画出其波形。 (6 分)



(a)



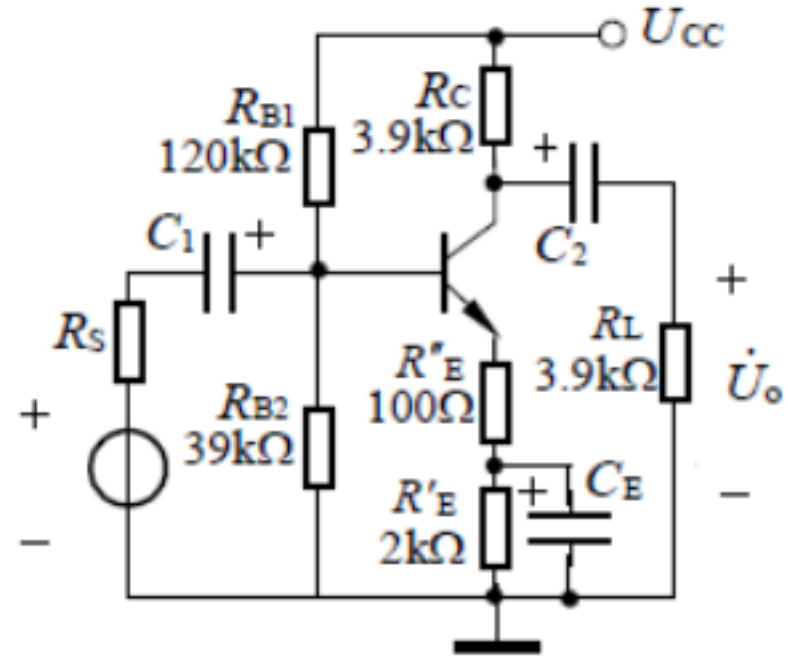
(b)

得　分	
评卷人	

八、电路如图所示。 已知： $\beta = 60$, $r_{be} = 1.8k\Omega$, $U_{BE} = 0.7V$, $U_S = 10mV$, $R_S = 0.6k\Omega$, $U_{CC} = 12V$。试求：

（1）求静态工作点；

（2）画出交流微变等效电路；

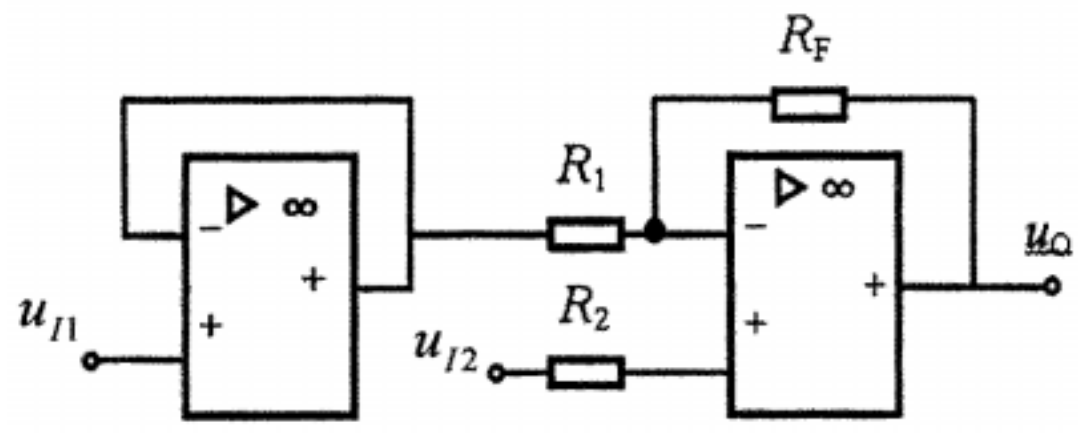


（3）求放大电路的输入电阻和输出电阻；

（4）求输出电压 U_o 。(12 分)

得　分	
评卷人	

九、如图所示电路中，已知 $R_F=4R_1$，求 uo 与 u_{I1} 和 u_{I2} 的关系式。 (8 分)



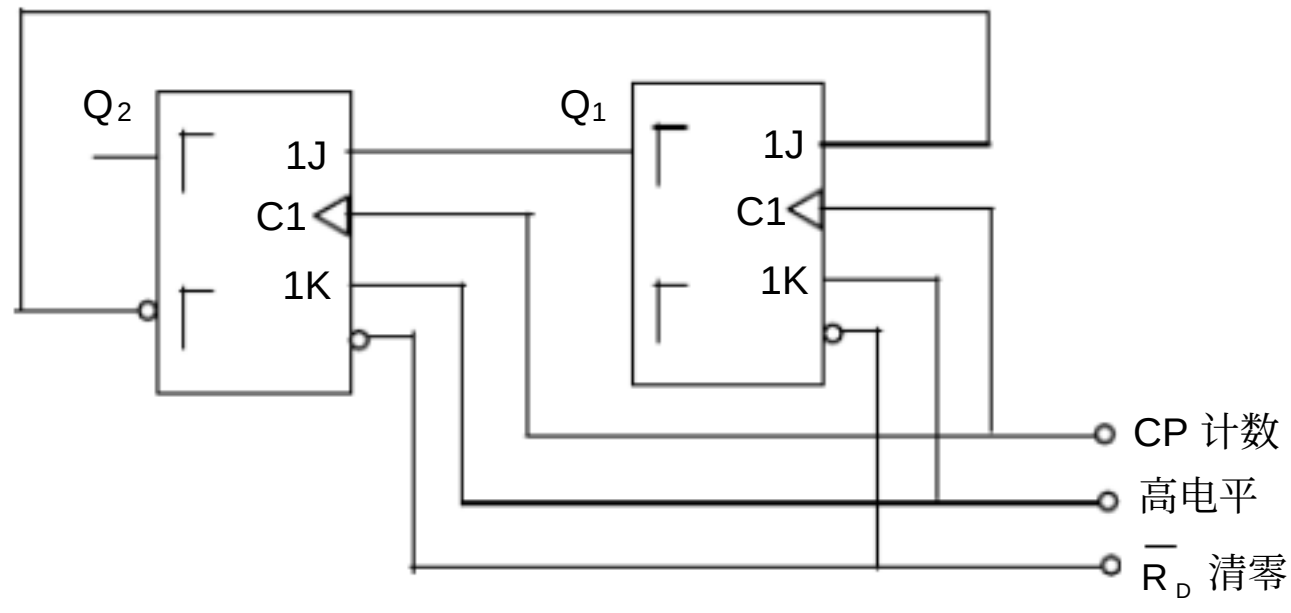
得　分	
评卷人	

十、试设计一个故障显示电路，要求如下： （1）两台电动机 A和 B正常时，绿灯 F_1亮；A或B发生故障时，黄灯 F_2亮；（3）A和 B发生故障时，红灯 F_3亮。(8 分)

得　分	
评卷人	

十一、如图为由两个 JK 触发器组成的时序逻辑电路，设开始时 $Q_1 = 0$，$Q_2 = 0$。

（1）写出两个触发器的翻转条件，画出 Q_2 和 Q_1 的波形图；（2）说明它是几进制计数器，是加法计数器还是减法计数器，是同步计数器还是异步计数器。（8 分）



Us